

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
Facultad de Ingeniería
Licenciatura en Informática
Sistemas Distribuidos

Informe de Laboratorio N.° 3

Alumno:
Fabian Vidal vidalfabian013@gmail.com
Ariel Andrés arielsebastianandres@gmail.com

Cátedra:
Francisco Páez
Sergio Posternak

Introducción

En este informe se describe a grandes rasgos cómo se resolvió el laboratorio 3 respecto a las herramientas empleadas, problemas encontrados y conclusiones sobre este taller.

Herramientas empleadas

Se utiliza Oracle VirtualBox, con instancias de Ubuntu Server 24.01 LTS sin interfaz gráfica, para ahorrar recursos. Como agentes de inteligencia artificial, principalmente Gemini, y pocas veces Chat GPT si se necesitaba una segunda opinión

Problemas encontrados

Problemas de hardware y sistema operativo

Una de las computadoras empleadas para el laboratorio posee 8GB de RAM y un procesador Dual Core de 4 hilos lógicos (en total), por lo que se le tuvo que asignar 1.5GB de RAM y un hilo lógico a cada máquina virtual. Con la otra computadora hubo conflictos debido al sistema operativo empleado (Fedora) que lograron resolverse.

Complejidad inicial

La consigna no es compleja, pero resultó algo difícil al inicio ya que era la primera vez que se encaraba una implementación en máquinas virtuales. Se decidió ordenar los requerimientos en incrementos, de forma que el avance sea sistemático y sencillo:

Nodos	Avance
Nodo 1	Instanciar una máquina virtual con Ubuntu Server, que será el nodo 1
Virtual Box	Crear una red host-only para la comunicación entre los nodos y el host
Virtual Box	Configurar los adaptadores de red del nodo 1 y el host
Nodo 1	Instalar SSH-Server en el nodo 1 y el host para facilitar la administración
Nodo 2	Instanciar el nodo 2 como una clonación del nodo 1
Nodo 2	Instalar Apache, PHP, PostgreSQL y otras dependencias para el despliegue
Nodo 1	Instalar y configurar HAProxy en el nodo 1, para llevar el tráfico al nodo 2
Nodo 3	Instanciar el nodo 3 como una clonación del nodo 2
Nodos 2 y 3	Configurar nodos 2 y 3 para lograr el streaming replication
Nodo 1	Configurar HAProxy en el nodo 1 para incluir al nodo 3 en el balanceo de carga
Nodo 1	Configurar HAProxy en el nodo 1 para distribuir la carga de forma asimétrica
Nodo 2	Verificación del estado de la replicación en el nodo 2

Configuraciones específicas

Los problemas puntuales de cómo configurar las herramientas, qué archivos modificar, qué comandos usar, y otras cuestiones similares, se resolvieron rápidamente consultando con la IA para resolverlo. Por ejemplo, entre una red "host-only" o "interna" se optó por la primera, ya que de esa forma es posible utilizar todas las máquinas virtuales por SSH desde el host cómodamente.

Conceptos nuevos

El concepto de replicación en PostgreSQL resultó nuevo de entender, además de haber tenido que realizar varios pasos "burocráticos" para permitir que una instancia de dicho gestor pueda comunicarse con otra para la transmisión de transacciones.

Conclusiones del laboratorio

El laboratorio nos permitió aplicar conceptos de infraestructura, redes y bases de datos en un entorno simple, y nos resultó muy entretenido.

Se nos ocurrió como posible alternativa el uso de contenedores en lugar de máquinas virtuales para decrementar los requerimientos de recursos, sin embargo esto se alejaría del diseño arquitectónico monolítico del enunciado y se aproxima a algo más cercano a microservicios al separar un proceso por contenedor.

